



# **TRENES REHABILITADOS MP68/R96**

**MANUAL**



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



## **DIRECTORIO**

**ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS**  
DIRECTOR GENERAL

**ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN**  
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

**ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS**  
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

**LIC. JOSÉ FELIPE ROMERO PÉREZ**  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ**  
DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

**ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA**  
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

**ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE**  
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

**ING. HORACIO PINEDA AGUILAR**  
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

**ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ**  
GERENCIA DEL INCADE

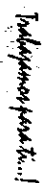


GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO





|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                       | 7  |
| Objetivo General .....                                   | 9  |
| UNIDAD 1 FORMACIÓN DE TRENES Y TIPOS DE CARROS .....     | 11 |
| 1. Formación de trenes y tipos de carros .....           | 13 |
| 1.1 Generalidades .....                                  | 13 |
| 1.2 Concepto de tren .....                               | 13 |
| 1.3 Características de los carros .....                  | 14 |
| 1.3.1 Carros motrices M y N .....                        | 14 |
| 1.3.2 Carros remolque (R) .....                          | 18 |
| 1.4 Unión entre carros .....                             | 22 |
| 1.5 Sistema de alumbrado .....                           | 24 |
| 1.6 Sistema de ventilación .....                         | 25 |
| 1.7 Sistema de intercomunicación .....                   | 25 |
| 1.8 Sistema de sonorización .....                        | 25 |
| UNIDAD 2 CABINA DE CONDUCCIÓN .....                      | 27 |
| 2. Localización de equipos en cabina de conducción ..... | 29 |
| 2.1 Pórtico de conducción .....                          | 29 |
| 2.2 Armario de cabina .....                              | 34 |
| 2.3 Platina GP .....                                     | 36 |



|                                                                                        |                                                                               |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4                                                                                    | Parte posterior de la cabina de conducción .....                              | 38 |
| 2.5                                                                                    | Detalles en el tabique de cabina .....                                        | 42 |
| UNIDAD 3 PARTE EXTERNA E INTERNA DE TREN .....                                         |                                                                               |    |
| 3.                                                                                     | Dispositivos externos de tren .....                                           | 47 |
| 3.1                                                                                    | Componentes externos vistas laterales derecha e izquierda motriz M .....      | 47 |
| 3.2                                                                                    | Componentes externos vistas laterales derecha e izquierda motriz N .....      | 49 |
| 3.3                                                                                    | Componentes externos vistas laterales derecha e izquierda remolque R .....    | 50 |
| 3.4                                                                                    | Componentes de la parte trasera y delantera (exterior e interior) .....       | 51 |
| 3.5                                                                                    | Dispositivos ubicados en el interior de los carros .....                      | 53 |
| UNIDAD 4 APARATOS DE CONTROL SEÑALIZACIÓN Y SONORIZACIÓN EN CABINA DE CONDUCCIÓN ..... |                                                                               |    |
| 4.                                                                                     | Aparatos de control señalización y sonorización en cabina de conducción ..... | 59 |
| 4.1                                                                                    | Generalidades .....                                                           | 59 |
| 4.2                                                                                    | Central de información CAI-C .....                                            | 59 |
| 4.2.1                                                                                  | Operación del CAI-C .....                                                     | 60 |
| 4.2.2                                                                                  | Señalizaciones en el CAI-C .....                                              | 61 |
| 4.3                                                                                    | Registrador electrónico de eventos RPE .....                                  | 63 |
| 4.4                                                                                    | Equipos de sonorización .....                                                 | 64 |
| UNIDAD 5 AUTÓMATAS PROGRAMABLES .....                                                  |                                                                               |    |
| 5.1                                                                                    | Generalidades .....                                                           | 69 |
| 5.2                                                                                    | Identificación y solución de fallas .....                                     | 70 |
| 5.2.1                                                                                  | Falla de automática .....                                                     | 71 |
| 5.2.2                                                                                  | Falla parcial del automático .....                                            | 72 |
| 5.2.3                                                                                  | DEFI pegado .....                                                             | 72 |



MT

## INTRODUCCIÓN

**E**l Conductor no es simplemente un operador del tren; es un profesional que conoce el equipo y su funcionamiento, y que sabe interpretar correctamente los instrumentos y señales en coordinación con las instrucciones que emanan de los Reguladores.

El conocimiento del equipo lleva a la detección exacta de las eventualidades a las que se encuentra expuesto, para informar claramente al Puesto Central de Control y éste a su vez, gire las órdenes para no entorpecer la circulación de los demás trenes en línea.

Tren, equipo y Conductor deben configurar una unidad interdependiente, con el objeto de conocer profundamente la estructura, operación del tren, equipos y, sobre todo, precisar su funcionamiento con base en el marco teórico que proporciona el estudio de los diagramas de los circuitos que hacen posible la operatividad del tren.

Del conocimiento que se adquiera del Material Rodante; en cuanto a la formación de los trenes; sus partes integrantes internas y externas; de los instrumentos que conforman la cabina de conducción y de los demás equipos, depende la correcta operación y marcha de los trenes.

La importancia que posee el estudio del material rodante, se desprende del hecho de que es el equipo con el que trabaja el Conductor, y a su vez es el medio de transporte que utilizan diariamente millones de personas en esta gran Ciudad.

Introducción



*Indagaciones...*

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



## OBJETIVO GENERAL

# Objetivo General

Al término de la presente asignatura el capacitado identificará todos los componentes y dispositivos a los que tiene acceso, en el Material Rodante, explicando la utilidad, ubicación y señalización correspondiente, por medio de esquemas y/o diagramas descriptivos.

*El saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo, tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarlo*  
Goethe



Indicaciones para el...

## CAPACITACION, SUPERACION CONSTANTE



# Unidad 1

## FORMACIÓN DE TRENES Y TIPOS DE CARROS

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Definirá el concepto tren.
- Identificará las características de los carros, la formación de elementos y la unión entre estos.
- Explicará los aspectos generales de alumbrado y ventilación.

*Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana*  
*Alanus de Insulis*



Indagamos por la...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



## 1. FORMACIÓN DE TRENES Y TIPOS DE CARROS

### 1.1 GENERALIDADES

El Sistema de Transporte Colectivo "Metro", inició un programa para rehabilitar y modernizar los primeros trenes que entraron en operación (MP68), aplicándoles tecnología de punta en la integración de quipos electrónicos, en los sistemas centralizados de información, así como modificaciones en los equipos de tracción, suspensión y cabina de conducción; dando como resultado el tren modelo MP68-R96, el cual será utilizado en la operación de la Línea B.

### 1.2. CONCEPTO DE TREN

Es el conjunto de carros, unidos por medio de acopladores apropiados, cuyas características se complementan, con el propósito de transportar usuarios en forma rápida y segura.

Los carros que forman un tren son de tres tipos:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| CARRO MOTRIZ CON CABINA | (M)      |
| CARRO MOTRIZ SIN CABINA | (N)      |
| CARRO REMOLQUE          | (R) (PR) |

Los trenes utilizados en la Línea B constan de 9 carros, en grupos de 3 carros llamados **elementos**; cada elemento lo forman dos carros motores y un remolque.

NOTAS IMPORTANTES



### 1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CARROS

#### 1.3.1 CARROS MOTRICES M Y N

Son cajas rectangulares de acero, con ventanas y puertas, que fueron reparadas en todas aquellas zonas en las que se encontró corrosión y remplazadas las piezas que fueran necesarias, son carros cuyos compartimientos para viajeros miden:

**Motriz M.** - 15.78 Mts. de largo por 2.50 Mts. de ancho y un peso aprox. de 27.3 Tn.

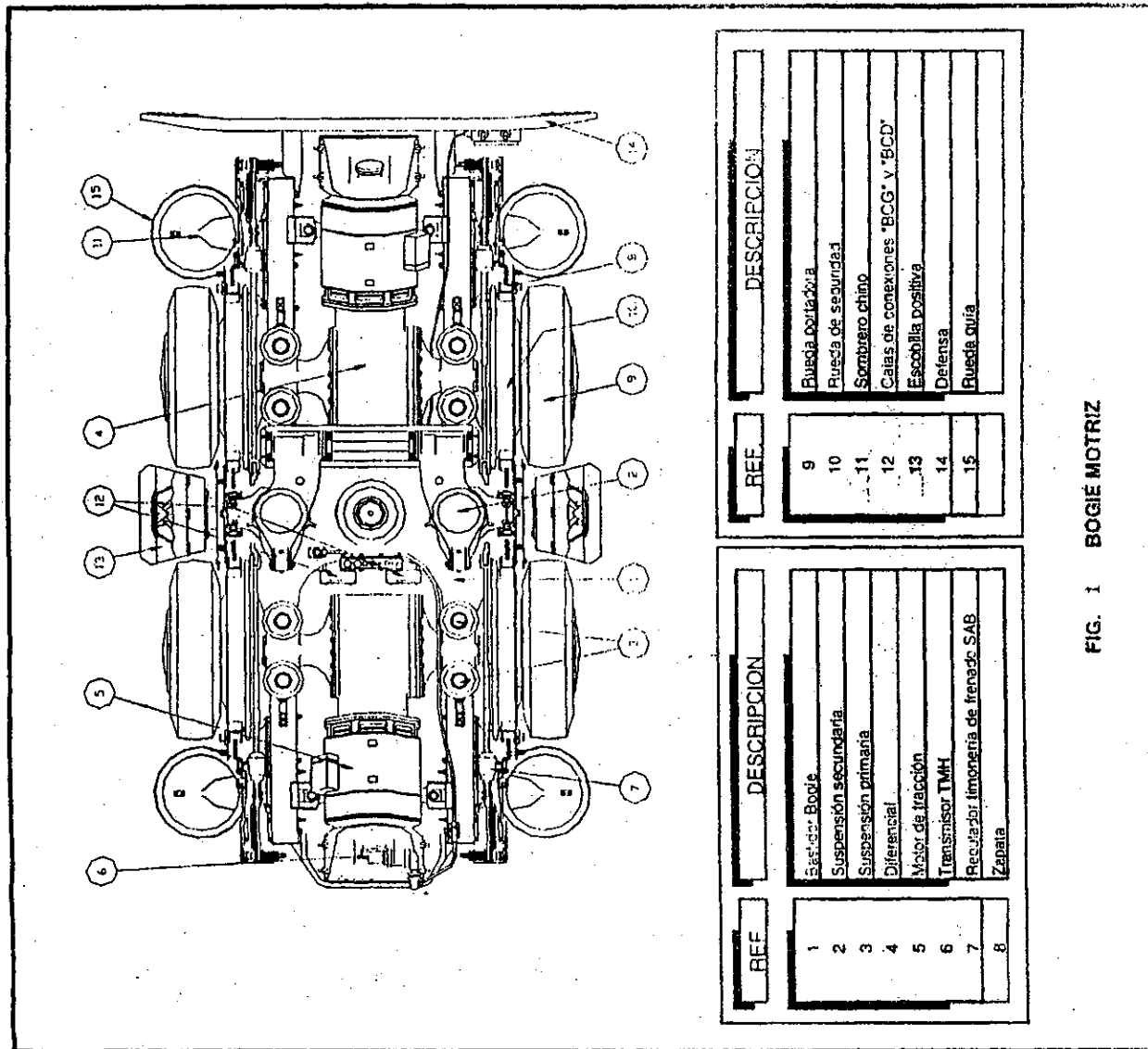
**Motriz N.** - 15.78 Mts. de largo por 2.50 Mts. de ancho y un peso aprox. de 26.4 Tn.  
(El peso varía según el modelo).

Cuentan con 2 carretillas de acero forjado, llamadas **motoras** (una en cada extremo), que sostienen a la caja.  
(FIG:1)

Cada carretilla motora está equipada con:

- **Suspensión Primaria.** Elementos Elásticos (Silent Blocks) para recibir, en los ejes, el peso de la caja.
- **Suspensión Secundaria.** Constituida, básicamente por 2 resortes (HELIGO), que amortiguan los movimientos, regulan la estabilidad del carro y evitan la transmisión de vibraciones, de las vías hacia la carrocería.
- **2 Motores de Tracción.** Tipo serie, corriente continua y una potencia de 150 HP cada uno.
- **2 Escobillas Positivas.** Cuya función es tomar la corriente de la barra guía para alimentar a los motores de tracción y otros equipos a lo largo del tren.

NOTAS IMPORTANTES



| REF | DESCRIPCION     |
|-----|-----------------|
| 1   | Eje de tracción |
| 2   | Eje de guía     |
| 3   | Eje de tracción |
| 4   | Eje de guía     |
| 5   | Eje de tracción |
| 6   | Eje de guía     |
| 7   | Eje de tracción |
| 8   | Eje de guía     |

| REF | DESCRIPCION                       |
|-----|-----------------------------------|
| 9   | Rueda portadora                   |
| 10  | Rueda de seguridad                |
| 11  | Sombrero chino                    |
| 12  | Calas de conexiones "BCG" v "BCD" |
| 13  | Escobilla positiva                |
| 14  | Defensa                           |
| 15  | Rueda guía                        |

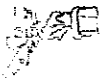
FIG. 1 BOGIE MOTRIZ

NOTAS IMPORTANTES



## NOTAS IMPORTANTES

- **Escobillas Negativas.** Su función es cerrar el circuito de alimentación a los motores de tracción por medio del riel de seguridad.
- **Escobillas de Tierra (masa).** Su función es disipar la corriente estática y asegurar el funcionamiento de la señalización (Espaciamiento y Maniobra).
- **4 Ruedas Portadoras.** Son ruedas infladas con nitrógeno, colocadas en los extremos de los ejes de los motores de tracción y quedan perpendiculares a la vía, su función soportar el peso del carro al desplazarse sobre la pista de rodamiento.
- **4 Ruedas Guías.** Son ruedas infladas con nitrógeno, colocadas en los extremos de la carretilla, en brazos solidarios a la misma, de menor tamaño que las anteriores y quedan paralelas a las vías. Su función es guiar la carretilla al hacer el contacto con la cara interna de la barra guía.
- **4 Ruedas de Seguridad.** Son ruedas de acero colocadas junto a las ruedas portadoras y su función es:
  - Suplir a la rueda portadora cuando esta sufre pérdida de presión o la vía carece de pista de rodamiento.
  - Suplir a la rueda guía cuando esta sufre pérdida de presión o la vía no cuenta con barra guía.
  - Detener el tren cuando se acciona el frenado neumático, se ejerce una presión a través de las zapatas, en el área de rodamiento de la rueda de seguridad.
- **Conjunto de mecanismos del freno neumático formado por:**
  - Cilindro de freno.



- Regulador de freno (SAB).
- Varillaje de freno.
- Brazos porta zapatas.

Las motrices tienen bajo la carrocería y en los costados una serie de equipos que aseguran el funcionamiento de la tracción y frenado como son:

- **Combinador de Arranque JH-** Tiene 3 funciones básicas:

- Determinar el sentido de giro de los motores.
- Establecer el circuito que permita actuar a los motores como generadores durante el frenado.
- Modificar el valor del reostato que se conecta en serie con los motores de tracción.

- **Autómata Programable (AME-15).** Tiene como finalidad centralizar y controlar el funcionamiento de:

- **Puertas (Apertura y Cierre).** Una vez reacondicionados los mecanismos del circuito neumático y el cambio de todas las electroválvulas de puertas, en los carros M y N se eliminan los Relevadores de Control de Puertas, sustituyéndolos por un sistema de control basados en microprocesadores.
- **Servomotor SME (JH).** El funcionamiento del JH en progresión y regresión es controlado por el Autómata Programable que trabaja en forma conjunta con el DET y CIP.

NOTAS IMPORTANTES



## NOTAS IMPORTANTES

- **Disyuntor DET y Contactor CIP.** Cuando el Codificador Óptico detecta que el Combinador JH permanece en la posición de transición 17 más de 0.4 seg. el Autómata Programable manda la apertura del DET, y un segundo después la del CIP, el cual tiene como función, abrir el circuito de alimentación de los motores 3 y 4 evitándose así, la **Inversión Prohibida** cuando el Conductor mande el cambio de sentido de marcha, permitiéndose con esto que el tren logre la velocidad autorizada por el trazo y perfil de la Línea; sólo se presentará la señalización de carro motor inactivo.

- **Cronometría.** La progresión en tracción de los seis Combinadores (JH) esta sincronizada por el Autómata Programable; que es puesto en servicio al comandarse un grado de tracción, en lo cabina donde estén en función los Commutadores IST y C, al funcionar el autómata se logra el avance sincronizado de los Combinadores JH de las seis motrices, con esto se reparte equitativamente el esfuerzo de tracción evitando daños a los equipos y jalones en el tren.

- **Equipos de Control de Velocidad.** En los trenes MP68-R96 el equipo de control, por velocidad tiene el mismo funcionamiento que en los demás modelos, la diferencia la establece la tarjeta electrónica AME, que sustituye al bloque QV. El autómata recibe la señal del TMV y la procesa para transformarla en un valor indicativo de la velocidad el tren. El control del funcionamiento de los relevadores RVI. Al RV5 es igual que en los trenes equipados con JH convencional.

### 1.3.2 CARRO REMOLQUE (R)

Son cajas rectangulares de acero con ventanas y puertas, que fueron reparadas en todas aquellas zonas en las que se encontró corrosión y remplazadas las piezas que fueran necesarias.

Son carros cuyo compartimento para viajeros mide 15.78 Mts de largo y 2.50 Mts de ancho, con un peso de 19.80 Tn.



Cuentan con 2 carretillas de acero forjado, llamadas **portadoras**, una en cada extremo, que sostienen a la caja.  
(FIG. 2)

Cada carretilla portadora cuenta con:

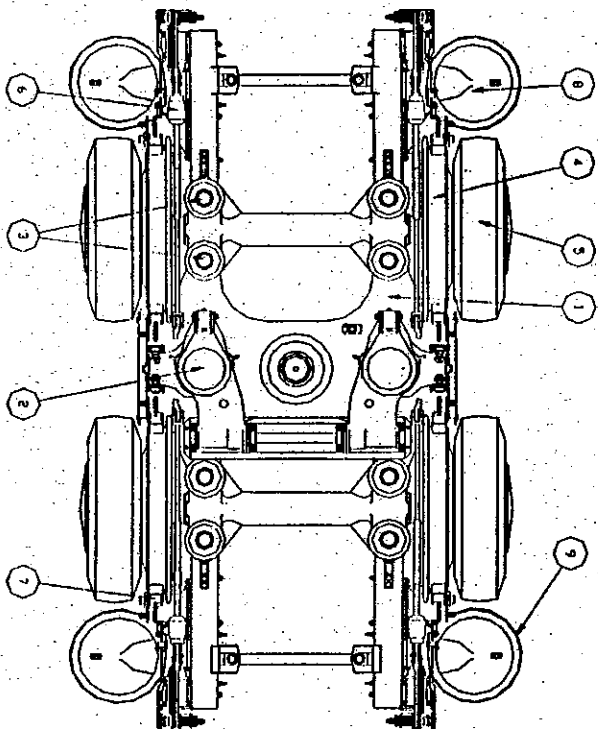
- Suspensión Primaria.
- Suspensión Secundaria.
- 4 Escobillas de tierra (masa).
- 4 Ruedas portadoras.
- 4 Ruedas gulas.
- 4 Ruedas de seguridad.
- Conjunto de mecanismos del freno neumático.

Tienen instalados en su parte media inferior exterior los equipos auxiliares:

- **Compresor.** Equipo encargado de suministrar la alimentación neumática; de tipo Tornillo (WABCO), funciona de manera automática por el accionamiento de un Presóstato de Presión (PS). Su arranque es a los 6.8 Bars y su paro a los 8.2 Bars en condiciones normales de operación, mientras que el uso extraordinario está en el rango de 8.2 a 9.2 Bars. Tiene integrado el regulador (ZEC, ZDC) y la llave de aislamiento del regulador (XR) con lo cual, para el personal de transportes, las posiciones **Regulador Fuera de Servicio y Compresor**

NOTAS IMPORTANTES

## NOÍAS IMPORTANTES



| REF. | DESCRIPCION                      |
|------|----------------------------------|
| 1    | Sustitucion del Bode             |
| 2    | Suspension secundaria            |
| 3    | Suspension primaria              |
| 4    | Rueda de seguridad               |
| 5    | Rueda condidora                  |
| 6    | Regulador freno de mano (S.A.B.) |
| 7    | Zapatas de freno                 |
| 8    | Sombrero chno                    |
| 9    | Rueda guia                       |

**FIG. 2. BOGIE REMOLQUE**

y Regulador Fuera de Servicio del KCC quedan inoperantes. El aire generado es almacenado en el tanque principal (400 Lts.), para ser repartido a través del conducto de equilibrio. El funcionamiento de este equipo está registrado en la caja de Señalizaciones CAI-C. (FIG-3).

- **Banco de Baterías.** Ubicadas en el cofre de baterías (lado derecho). Compuesto de 50 celdas conectadas en serie, tienen la función de suministrar energía eléctrica con voltaje nominal de 72 VCD (Baja tensión),

VISTA EXTERIOR DE COMPRESOR DE TORNILLO WABCO

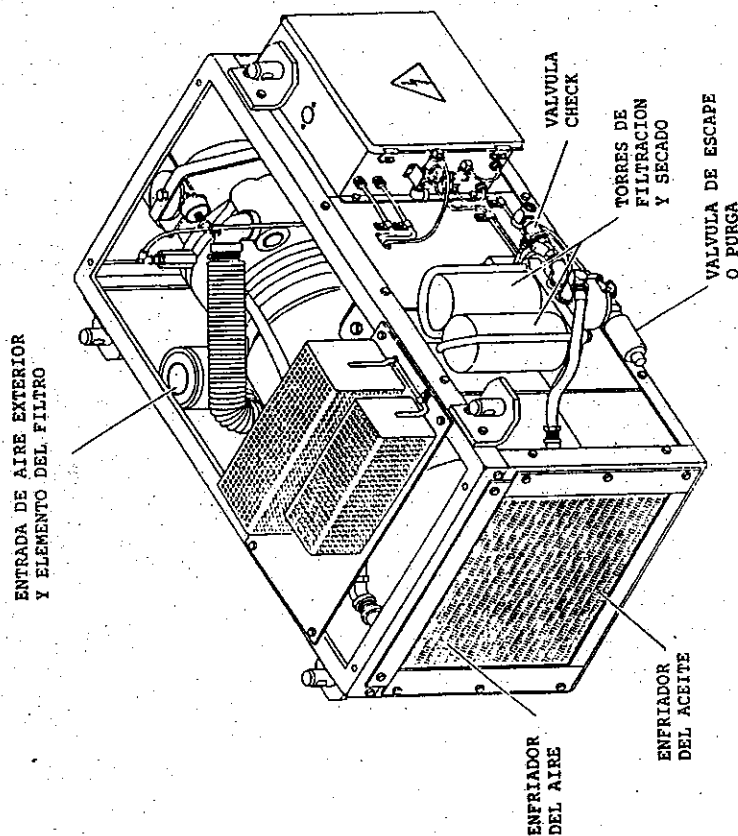


FIGURA 3

NOTAS IMPORTANTES



para los equipos de control de todos los sistemas del tren. (encendido del tren, timbres, alumbrado de emergencia, etc.)

- **Grupo Motor Alternador (Generador).** - Localizado bajo el bastidor, en la parte central. Proporciona corriente de 250 VCA a 250 CPS para los equipos auxiliares del tren.

**ALUMBRADO NORMAL.**

**VENTILADORES DEL REOSTATO**

**SERVOMOTOR DEL JH (ESTE ALIMENTACIÓN SE TRANSFORMA Y RECTIFICA A 150 VCC.**

**EXCITACIÓN DE LOS MOTORES DURANTE EL FRENADO.**

**EQUIPO DE CONTROL POR VELOCIDAD (SOLO CARRO M).**

**ALUMBRADO NORMAL.**

**EL VENTILADOR DEL EQUIPO PA (SOLO PR).**

**LA AUTOEXCITACIÓN DEL PROPIO GENERADOR.**

**REMOQUES R**

**1.4 UNIÓN ENTRE CARROS**

Cada carro del tren es acoplado a otro en forma electromecánica-neumática, por medio del enganche tipo **SCHARFEMBERG**, en cuya parte interior encontramos:

- Una muela, mediante la cual se efectúa la unión mecánica de los carros.
- Un interruptor llamado PAU (Seguridad de Continuidad del tren) a través del cual se mantiene la continuidad eléctrica.

NOTAS IMPORTANTES

- En el tren existen circuitos eléctricos cuya continuidad es asegurada de un carro a otro, por medio de hilos que pasan por acopladores que son conectados en las caras frontales de los carros, estos circuitos son los de mando y control que pasan a través de 8 acopladores, siendo:

- **S (Seguridad y Señalización).**
- **T (Mandos del tren).**
- **C (Conducción).**
- **P (Pilotaje automático y varios).**
- **H (Alta Tensión).**
- **B (Corriente Alterna -Traspaso de Batería).**
- **A (Anuncio para viajeros - varios).**
- **R (Registro de señales). De nueva creación.**

**NOTA** ACOPLADOR R. PERMITE LA ALIMENTACIÓN AL NUEVO SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN, AL REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE EVENTOS Y A LA SEÑAL DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN.



## NOTAS IMPORTANTES

### 1.5 SISTEMA DE ALUMBRADO (FIG-4A)

En los trenes MP68-R96, el alumbrado interior fue rehabilitado en su totalidad y de los 24 tubos del alumbrado Normal (alimentado por el grupo motor alternador), cuatro de estos, ubicados estratégicamente, harán las veces de alumbrado de Emergencia (Alimentado por las baterías).

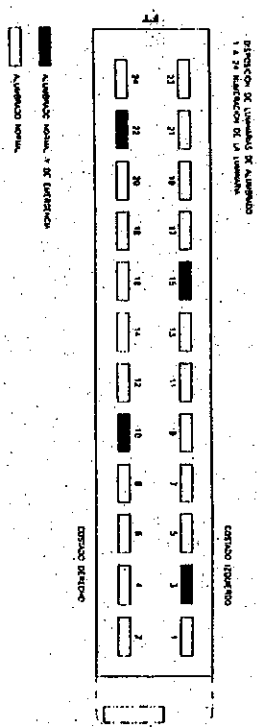


FIG.4A DISPOSICION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO NORMAL Y DE EMERGENCIA

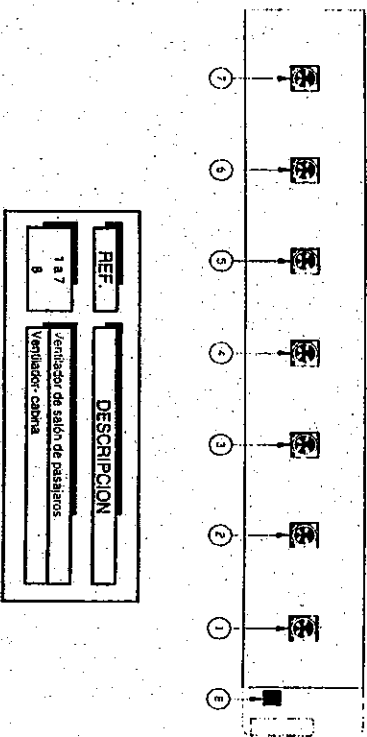
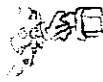


FIG.4 B DISTRIBUCION DE LA VENTILACION



#### 1.6 SISTEMA DE VENTILACIÓN (FIG. 4B)

Siendo un vehículo con características de transporte masivo, una de las inquietudes y prioridades ha sido diseñar y desarrollar un sistema de ventilación interna, con objeto de brindar el confort ambiental a los usuarios durante su viaje.

Todos los carros cuentan con 7 ventiladores colocados en el techo que funcionaran en forma independiente uno del otro, cada ventilador está protegido por un microdisyuntor MVD, el cual actúa al presentarse alguna sobrecarga

Esta ventilación es controlada por el Conmutador KGV, el cual activa, en forma temporizada, el arranque de los ventiladores en cada uno de los carros, como lo muestra la siguiente tabla.

| CARRO | TEMPORIZACIÓN (SEG.) |
|-------|----------------------|
| R/PR  | 15                   |
| N     | 30                   |
| M     | 45                   |

#### 1.7 SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN (FIG. 5)

Con la finalidad de establecer una comunicación de cualquier carro a la cabina de conducción, se instaló el intercomunicador (INTER) de alta fidelidad, tipo telefónico en los carros N, R y PR en el panel delantero izquierdo.

#### 1.8 SISTEMA DE SONORIZACIÓN (FIG. 5)

El tren MP68-R96. Cuenta con un equipo de sonorización; que proporciona un audio ambiental a los usuarios y permite al Conductor reproducir las indicaciones pertinentes del caso, a los usuarios.

El Sistema de Sonorización realiza las siguientes funciones:

- Reproducción de información del servicio pre-grabado en forma automática o manual.

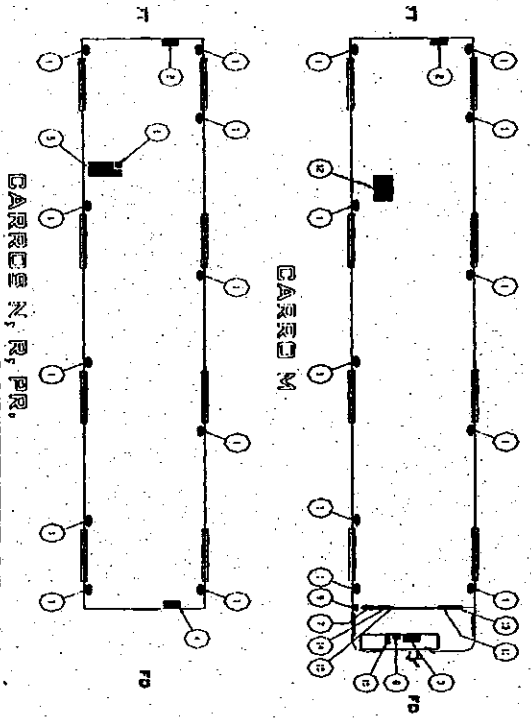
NOTAS IMPORTANTES



Industria de la Construcción

# CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

- Anuncio de las estaciones.
- Emisión de música ambiental con control de volumen automático.



| REF. | DESCRIPCION                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Altavoz "HP"                                                               |
| 2    | Amplificador local para altavoces "A.L.F."                                 |
| 3    | Amplificador oscilador anuncio viajeros interno "O.L.E.V." A.L.F. (en "M") |
| 4    | Microfono "INTER"                                                          |
| 5    | Cable 5 de equipos (solo en carro "PR")                                    |
| 6    | Sensor de velocidad "SENSOR" (solo en carro PR)                            |
| 7    | Altoparlante de interno "HP"                                               |
| 8    | Consola de control "CONSOLA"                                               |
| 9    | Microfono de cabina "MIC"                                                  |
| 10   | Microfono de cabina "MIC"                                                  |
| 11   | Block "BT"                                                                 |
| 12   | Cable de accionamiento del Radiomicrofono "RCR"                            |
| 13   | Block de regulacion marcha deturada "MD"                                   |
| 14   | Altavoz del telefono de A.F.                                               |
| 15   | Proteccionamiento del volumen del ruido "TT"                               |

FIG. 5 DISTRIBUCION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE COMUNICACION Y RADIOTELEFONIA EN CARROS N, R, Y PR

NOTAS IMPORTANTES

# Unidad 2

## CABINA DE CONDUCCIÓN

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

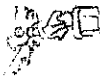
- Identificará todos los equipos y conmutadores ubicados en la cabina de conducción.
- Utilizará correctamente todos los dispositivos que se encuentran en la cabina de conducción.

*Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana*  
*Alanus de Insulis*



Indicaciones para el...

## CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



## 2. LOCALIZACIÓN DE EQUIPOS EN CABINA DE CONDUCCIÓN

Para facilitar la comprensión de cada uno de los equipos instalados en la cabina de conducción se ha dividido está en:

- Pupitre de Conducción.
- Armario de Cabina.
- Platina GP.
- Parte posterior.

### 2.1 PUPITRE DE CONDUCCIÓN

En la figura 6 se muestra la localización de cada uno de los equipos instalados en el pupitre de conducción. La siguiente lista corresponde a siglas y nombres así como una explicación breve de la función que realizan.

1. **C.- Conmutador de Conducción.** Conmutador rotativo con 4 posiciones, 3 de **Servicio** y una **Fuera de Servicio**. Mediante sus tres posiciones de **Servicio** (PA, CMC, CM) se pueden seleccionar diferentes modos de Conducción.
2. **Lámpara de Ocupación del T1.** Al colocar el T1 en servicio la lámpara enciende, esto significa que el conmutador efectivamente está en servicio; sino enciende, no se tendrá control sobre los circuitos de puertas.
3. **T1 Conmutador de Operación de Puertas.** Conmutador rotativo con 3 posiciones de **Servicio** (der. aper. Izq.) y una posición **Neutra**, las posiciones de **Servicio** permiten seleccionar el lado de operación de las puertas.
4. **AR1 Contacto de Bocina Izquierdo.** Al utilizar la varilla o el botón funciona el claxon de esta Motriz M, que advertirá a los usuarios de arribo del tren a la estación.

NOTAS IMPORTANTES



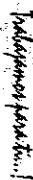
NOTAS IMPORTANTES

5. **BAI Botón de Llamada del Interfono.** Al oprimirlo se escuchan tres o cuatro tonos, para atraer la atención del posible receptor de la llamada.
6. **Botones de Funcionamiento del Interfono.** Permite la comunicación a los carros (botón rojo) y de cabina a cabina (botón verde).
7. **Equipo de Sonorización.** Proporciona sistema de audio ambiental y recomendaciones grabadas a los usuarios.
8. **Equipo de Radiotelefonía.** Permite la comunicación desde el interior de la cabina, con el Regulador del PCC y los trenes ubicados en la misma zona.
9. **Manipulador.** A través de este dispositivo se obtiene la tracción y frenado del tren, cuenta con el dispositivo llamado **Arillo de Hombre Muerto** que en condiciones normales de operación debe ser accionado constantemente, tiene una temporización de 3 segundos aprox, después de los cuales el tren se bloqueará a 4.5 bars. Cuenta con 13 posiciones, indicadas en una placa de la siguiente manera:
  - 5 posiciones de tracción T1 a T5.
  - Una posición neutro N.
  - 6 posiciones de freno normal F1 a F6.
  - Una posición de freno de urgencia FU.
10. **D Comutador Interruptores Automáticos.** Comutador con 2 posiciones de servicio estables (interruptores automáticos - pruebas en vacío) y una posición neutro, su utilización se da en el modo de conducción CLT2.



11. **VR Conmutador Sentido de Marcha.** Conmutador con dos posiciones de servicio estables (adelante - atrás) y una posición neutro, permite seleccionar el sentido de marcha del tren; sólo es operable en el modo de conducción CLT2.
12. **S Botón de Timbre.** Al oprimirlo se pone en funcionamiento el timbre en ambas cabinas.
13. **AR2 Contacto de Bocina Derecho.** Al operar el botón, se pone en funcionamiento un equipo de bocinas de aire con sonorización de alta intensidad solo se usara en interestaciones donde haya personal en vías (uso restringido).
14. **Perilla del Limpia Parabrisas.** Al girar la perilla se permite el paso de aire al motor neumático que pone en operación al limpiador.
15. **Vólmeter.** Indica el valor de la tensión entregada por el Regulador QUB; esta tensión debe tener un valor aproximado a 72 volts.
16. **ME Manómetro de la Tubería de Equilibrio.** Indica la presión existente en el conducto de aire comprimido; esta graduado de 0 a 10 bars.
17. **M Manómetro de Cilindro de Freno.** Indica la presión existente en la tubería de frenos de ese carro exclusivamente; esta graduado de 0 a 6 bars.
18. **VISUCAB.** Visualizador de cabina nos permite tomar los modos de conducción PA, CMC y transitorios del CMC, emite también mensajes en caso de falla del mismo visucab o de algunos equipos del SACEM.
19. **LOP Lámpara de Apertura Preparada.** Su encendido indica que las puertas que están en servicio (según la posición del T1), han quedado sin mantenimiento de cierre (libres), preparándose así a la apertura automática.

NOTAS IMPORTANTES



## NOTAS IMPORTANTES

20. **0A Commutador Apertura Anulación.** Commutador con dos posiciones inestables y una posición neutro. La posición superior apertura se utiliza para preparar la apertura de las puertas del lado de servicio, la posición inferior **anulación apertura**; se utiliza para dejar sin efecto la preparación de apertura de puertas o para mandar el cierre de las mismas en los casos en que se considere necesario.
21. **Microfono del Interfono.** De tipo esparrago, permite la comunicación entre cabinas o de cualquier cabina al interior de los carros.
22. **DN Disyuntor de Neutralización.** Commutador que en la posición superior (inestable) permite sustituir al Arillo de Hombre Muerto en el modo de conducción CLT2, la posición inferior (estable) **Compresor Directo** provoca el funcionamiento ininterrumpido de los tres compresores.
23. **TE Commutador Sustitución del Arillo de Hombre Muerto.** La posición superior (inestable) se ha modificado para sustituir los contactos accionados por el Arillo de Hombre Muerto, la posición inferior (estable), en este modelo no tiene función.
24. **CAL-C Central de Informaciones.** Sustituye al Coffe BS, este dispositivo electrónico tiene como función registrar eventos realizados por el tren, contiene 24 textos sobre transparencias con iluminación posterior de LED'S y un DISPLAY (pantalla de cristal líquido) de información.
25. **Velocímetro / Odómetro (LOF).** Indica la velocidad del tren (digital y analógica) y el kilometraje acumulado.
26. **Cargador Teléfono Portátil.** Permite recargar la pila del teléfono portátil.
27. **Botón Reset.** Botón que permite resetear al equipo de radio telefonía en caso de falla.

28. Botón BV. Tiene como función suprimir el bloqueo del tren cuando en el visucab se presenta un triángulo rojo en la zona de velocidad objetivo. Además permite al oprimirlo, en CMC, rebasar puntos meta como los Límites de Maniobra, señales al alto y DB0'; su uso requiere la autorización del Regulador del PCC.

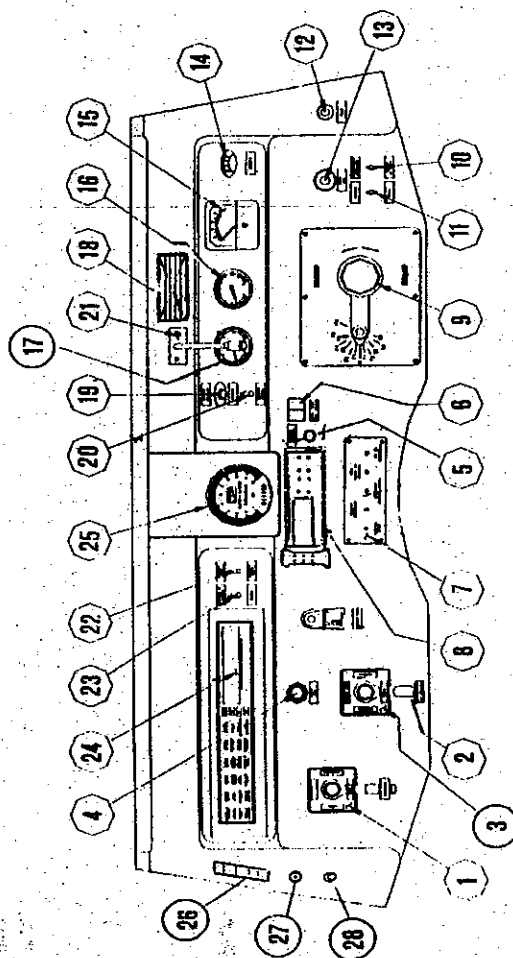
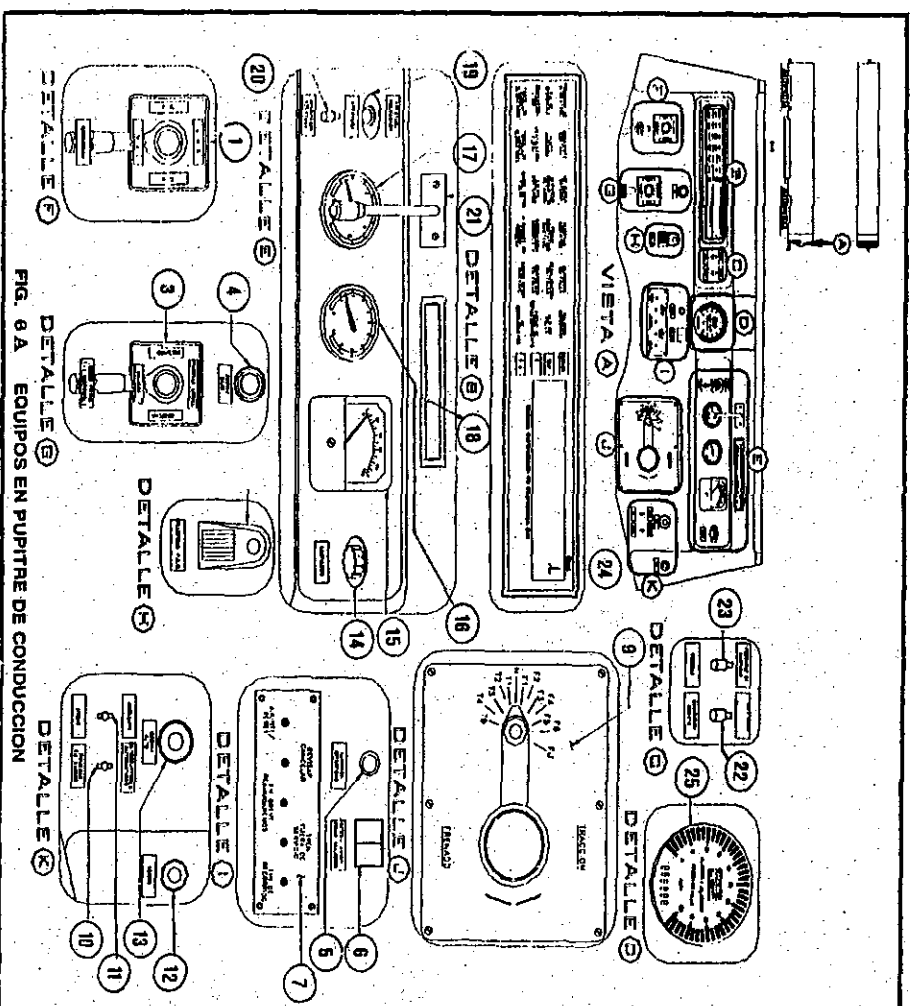


FIG. 6 DISTRIBUCION DE EQUIPOS EN PUPITRE DE CONDUCCION

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES



2.2 ARMARIO DE CABINA (FIG.7)

1. **KAD Conmutador de Alimentación Directa.** Conmutador rotativo con 2 posiciones, normalmente se encuentra en la posición **neutro** y debe estar sellado. La posición **alimentación directa** inhibe las condiciones necesarias para la continuidad del circuito de seguridad, esta posición sólo tiene función en el modo de conducción **CT12**.

2. **SD Conmutador Socorro Descompostura.** Conmutador con 3 posiciones estables, su posición normal es neutro. Su uso está destinado cuando se proporciona o se recibe socorro; cuando el tren está totalmente apagado al colocarlo en posición **descompostura**, sirve para poder establecer comunicación con PCC por medio del radio teléfono (por modificar).
3. **S Botón de Timbre.** Al oprimirlo se acciona el timbre en ambas cabinas.
4. **IDO Conmutador de Apertura Directa de las Puertas.** Conmutador con una posición estable **neutro** y una inestable **apertura directa**. En operación normal debe estar sellado, en caso de falla en el circuito de puertas el PCC autoriza a retirar el sello y colocarlo en la posición **apertura directa**.
5. **NUMERADOR.** Sistema digital de pulsos para cambiar el número del tren (no mostrado).

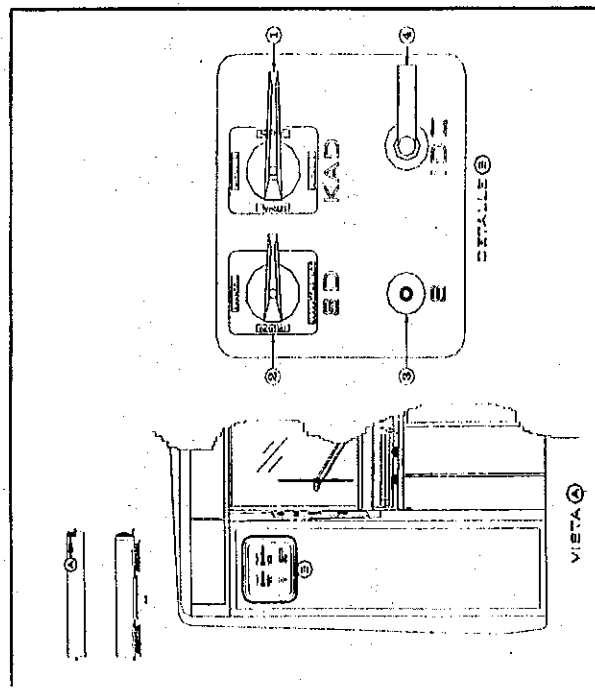


fig 7

NOTAS IMPORTANTES



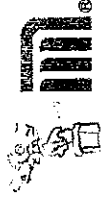
## 2.3 PLATINA GP (FIG.8)

1. **Micro Interruptor Control.** Protege la alimentación de las señalizaciones locales de los cargos, (desbloqueado, bloqueado, inactivo) y de las señalizaciones ubicada en la central de informaciones CAI-C.
2. **Micro Interruptor Sentido de Marcha.** Protege la alimentación de hilos de tren marcha adelante (hilo 11), marcha atrás (hilo 10).
3. **Micro Interruptor Bucle de Seguridad.** Protege la alimentación de los hilos de tren 55, 56 y 67 que forman el básico del circuito de seguridad.
4. **Micro Interruptor Interruptores Automáticos.** En los modos de conducción PA y CMC permite la alimentación de los RKF de las Motrices trasera y delantera; en el modo CLT2 permite la alimentación al hilo 8.
5. **SMF Conmutador Funcionamiento Faros de Halógeno.** En la parte frontal exterior de las motrices M se instalaron fanales de halógeno de 24 volts (No funcional para automóviles), su uso es restringido, lo deberá poner en servicio el primer tren de inicio de servicio por cada vía o cuando lo ordene PCC.
6. **KCL Conmutador de Conducción Libre.** Conmutador rotativo con dos posiciones de servicio indicadas con CL (conducción libre) y dos posiciones FS (fuera de servicio), conmutador que debe estar sellado sólo PCC podrá autorizar la toma del modo de conducción CLT2.

**NOTA. DESAPARECIERON DEL ARMARIO Y DE LA PLATINA GP:**

- BOCINA DE SEÑALIZACIÓN DE INVERSIÓN PROHIBIDA.

NOTAS IMPORTANTES



- LTV LÁMPARA TESTIGO DE LA VENTILACIÓN (ESTA SEÑALIZACIÓN SE INCLUYE EN CAI-C).
- LTN LÁMPARA TESTIGO DEL ALUMBRADO
- VAI ALD FUERA DE SERVICIO (ESTA SEÑALIZACIÓN SE INCLUYE EN EL CAI-C).

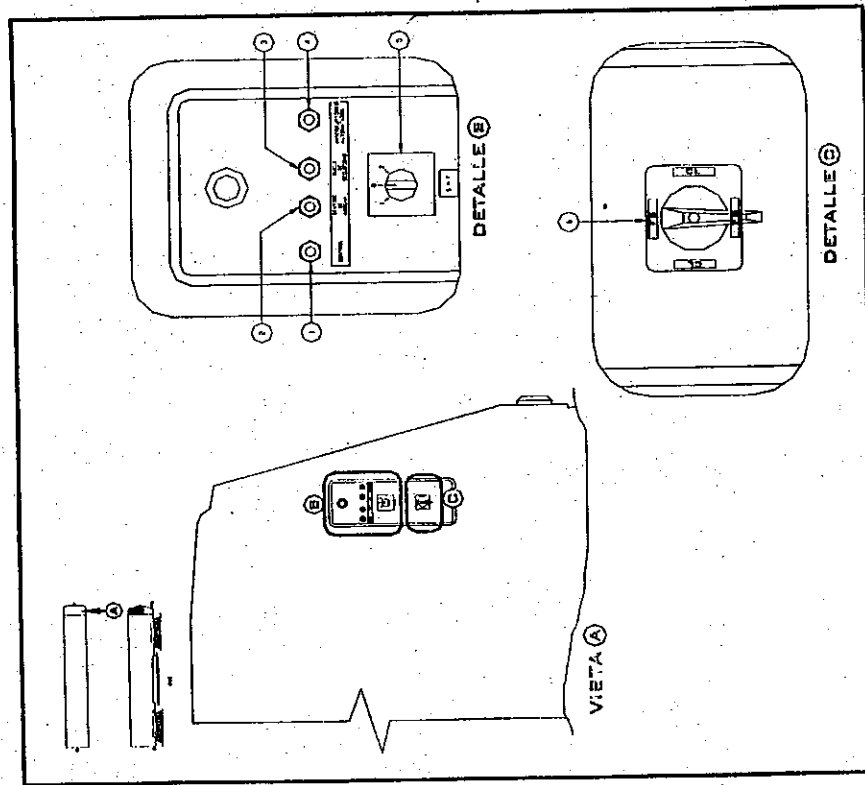


fig 8

NOTAS IMPORTANTES



## 2.4 PARTE POSTERIOR DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN (FIG. 9).

1. **KFS Conmutador Freno de Seguridad.** Su accionamiento provoca el funcionamiento del timbre, en ambas cabinas; además si la velocidad del tren no ha rebasado los 35 Km/Hr se bloqueará a 4.5 bars y las puertas del lado de servicio quedan sin mantenimiento (velocidad menor 24 Km/Hr.) por el contrario, si la velocidad del tren es mayor a los 35 Km/Hr el accionamiento del KFS no provocará el bloqueo del tren, sólo la sonería del timbre y hasta que llegue al punto normal de paro y se abran puertas, se materializará el bloqueo a 4.5 bars.
2. **T2 Conmutador de Operación Puertas.** Conmutador rotativo con las posiciones SMS y SAS, sirve para seleccionar el modo de operación del servicio de puertas, en forma automática (interviene el equipo de PA) o en forma manual (compete al Conductor las verificaciones).
3. **Campana Monocoup del Cierre de Puertas.** Campana de un solo golpe, funciona cuando es oprimido el botón FD y todas las puertas se han cerrado.
4. **Timbre.** Funciona en las dos cabinas de conducción cuando es accionado un KFS o a la opresión del botón S.
5. **Bocina del Interfono.** Permite escuchar las comunicaciones que se originan en la cabina trasera.
6. **Bocina RT.** Permite escuchar las comunicaciones que se originan en PCC, cabina trasera y otros trenes localizados en la misma zona (por instalarse).
7. **Potenciometro de Volumen del Radioteléfono.** Permite controlar el volumen del radioteléfono. (actualmente fuera de servicio).

NOTAS IMPORTANTES

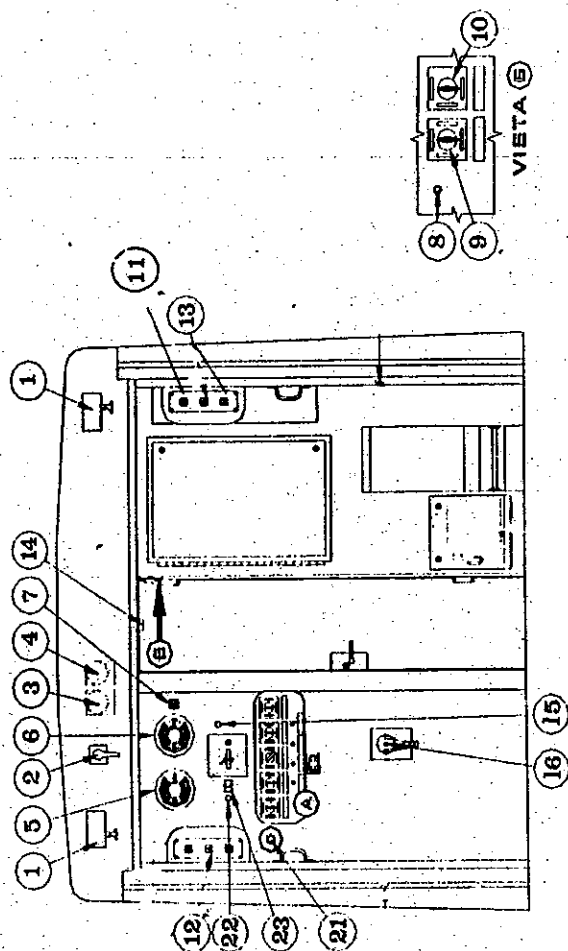


FIG. 9 DISTRIBUCION DE EQUIPOS EN TABIQUE DERECHO, TABIQUE IZQUIERDO

8. LTC Lámpara Testigo de la Cronometría. Esta encendida permanentemente, al inicio de la fase de tracción intermitirá para indicar el ritmo de sincronizado en los Combinadores de arranque, al alcanzarse la total sincronización, la lámpara dejara de intermitir.
9. IST Conmutador Aislamiento Sincronización Tracción. Conmutador rotativo con una posición de servicio y otra fuera de servicio. Normalmente debe estar en **SERVICIO**, con lo cual se asegura el sincronizado de los Combinadores de arranque, solo el Regulador de PCC autoriza la utilización de la posición **FUERA DE SERVICIO**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

10. **KNR Conmutador de la Cronometría Normal Disminuida.** Tiene las posiciones tiempo lluvia y tiempo seco, normalmente colocado en posición seco, la posición lluvia provoca el arranque lento del tren; en el modo de PA baja el límite de velocidad máxima permitida para evitar el patinaje del tren sobre la pista mojada.
11. **LCS Lámpara de Control del Servicio.** Su encendido indica el **Block P** que se encuentra en servicio y por lo tanto el botón **FD** que permite mandar el cierre de puertas. Cuando todas las puertas tienen mantenimiento de cierre, ambas lámparas encienden y por lo tanto ambos botones **FD** están activos.
12. **V Botón de Anuncio de Salida.** Al oprimir cualquiera de los botones **V** se ponen en servicio los zumbadores que previenen a los usuarios del próximo cierre de puertas.
13. **FD Botón Cierre Puertas.** Al oprimir el botón de servicio (indicado por la Lámpara LCS) se ordena el cierre de las puertas del mismo lado; al liberar el botón, el mando de cierre se interrumpe.
14. **IVC Interruptor Ventilación de la Cabina.** Interruptor con dos botones, el blanco pone en funcionamiento del ventilador y el botón rojo lo detiene, permite al Conductor disponer de la ventilación en la cabina de conducción.
15. **CVC Conmutador de Control de Ventilación en Cabina.** Permite el control de la velocidad del ventilador de la cabina.
16. **Manivela de Accionamiento del Freno de Mano.** Al girar la manivela en el sentido de las manecillas del reloj. Se opera el mecanismo que acciona las zapatas de freno de la carretilla delantera; son necesarias de 30 a 45 vueltas aproximadamente para aplicar con las zapatas una presión equivalentes a FU.



17. **Extintor de Polvo Químico.** Utilizable en caso de incendio de cualquier equipo (Tipo C) excepto llantas, su uso debe reportarse al PCC y sólo se utilizará hasta que se haya efectuado el corte de corriente de tracción (no mostrado).
18. **Extintor de Agua Ligera.** Se utiliza especialmente en el incendio de ruedas guías o portadoras su uso es autorizado por el PCC y es necesario solicitar el corte de corriente de tracción (no mostrado).
19. **Cuña de Madera.** Utilizada para desplegar escobillas positivas sobre barra guía energizada (no mostrada).
20. **Replegador de Escobillas Positivas.** De material aislante con un gancho metálico en un extremo; se utiliza para asegurar escobillas positivas (no mostrado).
21. **Microfono de Interfono.** Permite la comunicación entre cabinas, al interior de los carros (voceos e intercomunicación con los carros).
22. **BAI Botón Interfono.** Al oprimir el botón de llamada (amarillo) conjuntamente con el botón rojo o verde (según sea el lugar a comunicarse), se escuchan tres o cuatro tonos para atraer la atención del posible receptor de la llamada.
23. **KHI.** Conmutador de 2 botones, el botón rojo permite la comunicación a los usuarios y el botón verde permite la comunicación con la cabina, se accionan individualmente.
24. **Paleta Replegadora.** Utilizada para el repliegue de escobillas positivas (no mostrada).

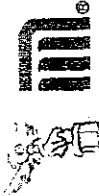
NOTAS IMPORTANTES



## 2.5 DETALLES EN EL TABIQUE DE CABINA (FIG. 10).

1. **KIT Conmutador Aislamiento Tracción.** Tiene dos posiciones de **servicio** y dos posiciones **fuera de servicio**. Normalmente debe estar en la posición **servicio**. En la posición **fuera de servicio** inactiva el carro a la tracción y al frenado reostático, señalizándose **carro motor fuera y carro motor inactivo** en el CAI-C.
2. **KFR Conmutador de Luces de Identificación.** Conmutador con tres posiciones (apagado, fijas, intermitentes), la posición **normal** es **apagado**, en la posición **fijas** se encienden las luces amarillas de identificación, de la parte frontal superior de la cabina, en forma permanente, en la posición **intermitentes** las luces amarillas de identificación se encienden en forma intermitente.
3. **KGV Conmutador General de Ventilación.** Conmutador que permite poner en funcionamiento o : parar la ventilación en todo el tren; teniéndose las condiciones para que funcionen todos los ventiladores, incluyendo el de la cabina, que el KAE este en posición **normal**, Conmutador "C" en **servicio** y el KGV en posición **marcha**.
4. **IVR Interruptor de Vigilancia Rojas.** Conmutador con las posiciones **normal** y **apagado** controla la alimentación a las luces de estacionamiento.
5. **KMF Conmutador de Cierre.** Conmutador que cuenta con las posiciones **Cierre Sostenido** y **Puertas Libres**, esta última duplicada. Normalmente debe ocupar la primera posición mencionada; en la posición **Puertas Libres** se provoca la pérdida del mantenimiento de cierre en las puertas del lado de servicio.
6. **Micro Interruptores Térmicos de la Operación de Puertas.** Son protecciones para diversos circuitos de mando y control de las puertas.
7. **Botones de Anulación de la Preparación (HS) y Preparación del Material (EN).** El primero de color rojo y el Segundo de color verde, sus funciones específicas son **apagar** y **encender** el tren, respectivamente.

NOTAS IMPORTANTES



8. **IEL Interruptor del Alumbrado de Cabina.** Cuenta con las posiciones encendido y apagado, controla el funcionamiento del alumbrado de la cabina. En este modelo de tren la cabina cuenta con una lámpara fluorescente la cual se encuentra protegida por un difusor de acrílico transparente, justo en la parte central del techo, para lograr una visibilidad uniforme y nítida dentro de la cabina.

**NOTA:** DESAPARECE LA LÁMPARA PILOTO DE LA T-2 Y SE INCLUYE EN LA CAJA DE SEÑALIZACIONES "CAI-C".

DESAPARECE EL CONMUTADOR KLV, KID Y LA LÁMPARA TV.

DESAPARECE LA LÁMPARA LMF Y SE INCLUYE EN LA CAJA DE SEÑALIZACIONES "CAI-C".

NOTAS IMPORTANTES



Industria para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

NOTAS IMPORTANTES

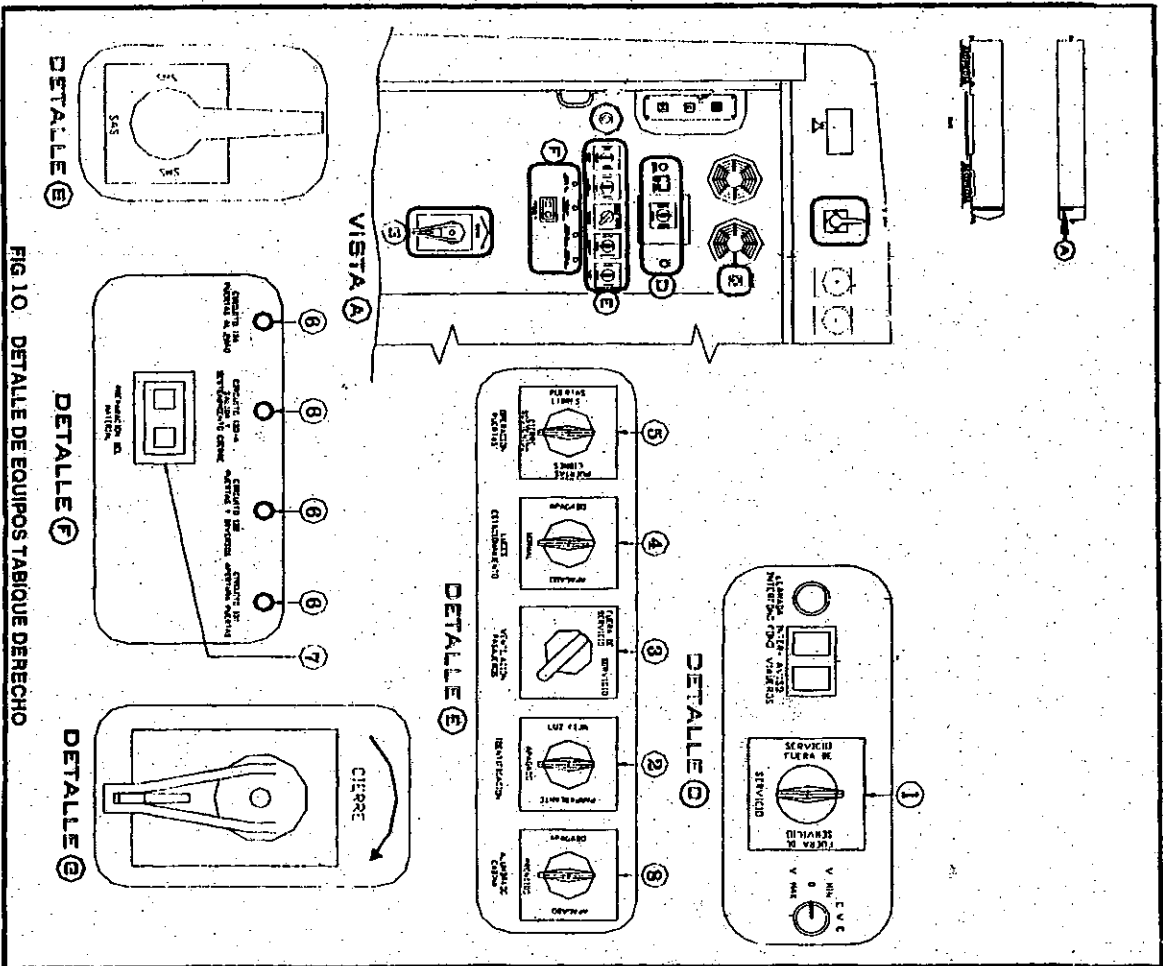


FIG 10. DETALLE DE EQUIPOS TABIQUE DERECHO



# UNIDAD 3

## PARTE EXTERNA E INTERNA DEL TREN

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Identificará la ubicación y uso de todos los dispositivos del tren, distribuidos en la parte externa e interna de los carros M, N y R.

*Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana*  
*Alonso de Insulís*



Indignos para Ti...

## CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

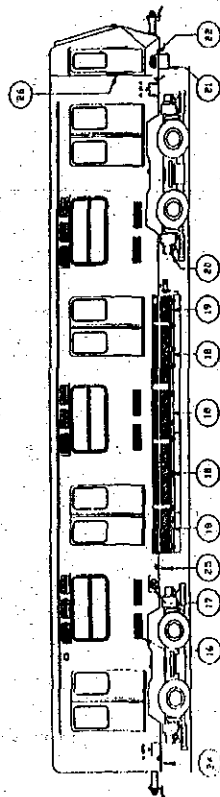
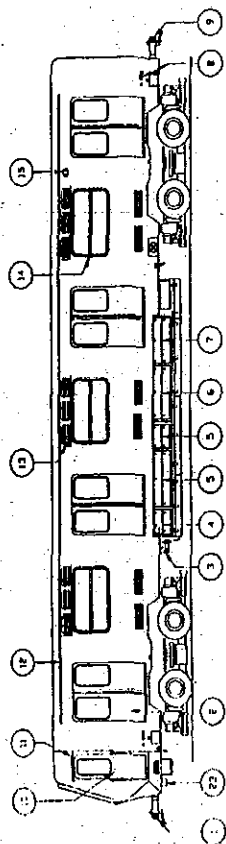


Indagamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

### NOTAS IMPORTANTES

19. Cofre ventilación de reostato.
20. Bogie.
21. Estribo.
22. Escalón.
23. Block AE.
24. Palanca XE de aislamiento del CE.
25. Palanca XF de aislamiento de EMD.



| REF. | DESCRIPCION                 | REF. | DESCRIPCION                      |
|------|-----------------------------|------|----------------------------------|
| 1    | Acoplador mecánico          | 14   | Ventanas sobre la cabina         |
| 2    | Puerta acceso resistencia   | 15   | Indicador estrobo bogie          |
| 3    | Compuerta "WEP"             | 16   | Parrillas de escape de aire      |
| 4    | Cofre 1                     | 17   | Freno estacionamiento            |
| 5    | Cofre 2                     | 18   | Cofre de reostato                |
| 6    | Cofre 3                     | 19   | Cofre ventilación reostato       |
| 7    | Cofre 4                     | 20   | Bogies                           |
| 8    | Manivela No. de caño        | 21   | Estribo                          |
| 9    | Acoplador interno           | 22   | Escalón                          |
| 10   | Puerta acceso cabina        | 23   | Block "AE"                       |
| 11   | Bolsa que sostiene Equincho | 24   | Palanca XE de aislamiento de C.E |
| 12   | Parrillas de escape de aire | 25   | Palanca XF de aislamiento de EMD |
| 13   |                             |      |                                  |

FIG. 11 DISTRIBUCION DE EQUIPOS CARRO MOTRIZ "M" EXTERIOR



### 3. DISPOSITIVOS EXTERNOS DEL TREN

En las siguientes figuras se pueden observar los diferentes dispositivos que se ubican en el exterior del tren, así como las caras frontales e internas del mismo.

El conocimiento de estos dispositivos resulta fundamental para el Conductor, ya que en diversas averías que se presentan durante la operación tiene que efectuar maniobras que implican la ubicación y el manejo de estos componentes, su descripción será detallada por el Instructor en clase.

#### 3.1 COMPONENTES EXTERNOS VISTAS LATERALES DERECHA E IZQUIERDA MOTRIZ M (FIG. 1 1).

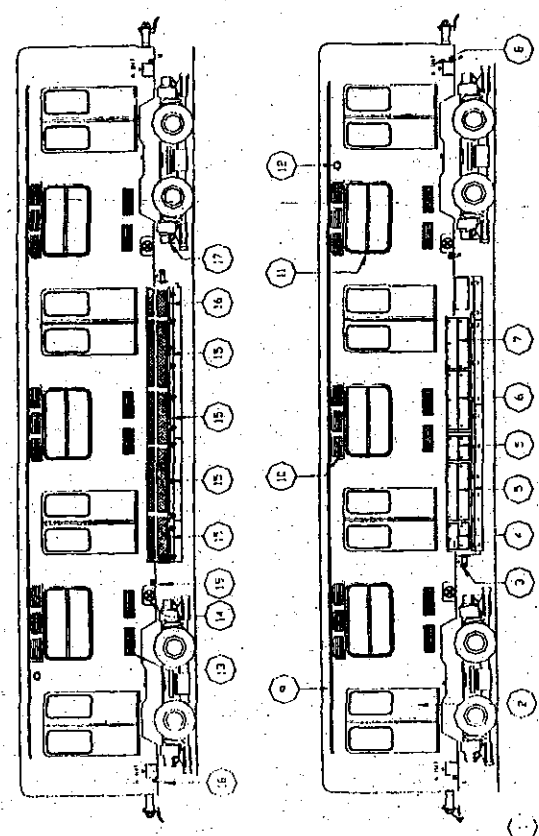
1. Acoplador mecánico.
2. Puerta acceso pasajeros.
3. Conmutador KFP.
4. Cofre 1.
5. Cofre 3.
6. Cofre 5.
7. Cofre 7.
8. Nomenclatura de carro.
9. Acoplador intermedio.
10. Puerta de acceso a la cabina.
11. Botaguas cabina.
12. Botaguas costado izquierdo.
13. Rejillas de admisión de aire.
14. Ventanas salón de pasajeros.
15. Indicador cartero doble.
16. Rejillas de evacuación de aire.
17. Freno de estacionamiento.
18. Cofre de reostato.

• NOTAS IMPORTANTES



3.2 COMPONENTES EXTERNOS VISTAS LATERALES DERECHA E IZQUIERDA MOTRIZ "N" (FIG.12).

1. Acoplador mecánico intermedio.
2. Puerta acceso pasajeros.
3. Conmutador KFP.
4. Cofre 1.
5. Cofre 3.
6. Cofre 5.
7. Cofre 7.
8. Nomenclatura de carro.
9. Botaguas.
10. Rejillas de admision de aire
11. Ventana salon de pasajeros.
12. Indicador Cartero Doble.
13. Rejillas de evacuacion de aire.
14. Freno de Estacionamiento.
15. Cofre del Reostato.
16. Cofre Ventilación del Reostato.
17. Bogie.
18. Palanca XE.
19. Palanca XF.



| REF. | DESCRIPCION               | REF. | DESCRIPCION                            |
|------|---------------------------|------|----------------------------------------|
| 1    | Acoplador intermedio.     | 11   | Ventana salon pasajeros                |
| 2    | Puerta acceso pasajeros   | 12   | Indicador Cartero doble                |
| 3    | Conmutador "KFP"          | 13   | Rejillas de evacuacion de aire         |
| 4    | Cofre 1                   | 14   | Freno de estacionamiento               |
| 5    | Cofre 3                   | 15   | Cofre de rejillas                      |
| 6    | Cofre 5                   | 16   | Cofre ventilacion de reostato          |
| 7    | Cofre 7                   | 17   | Bogie                                  |
| 8    | Matricula exterior        | 18   | Palanca "XE" de aislam. tubo de squil. |
| 9    | Botaguas                  | 19   | Palanca "XF" de aislamiento EMD        |
| 10   | Rejillas admision de aire |      |                                        |

FIG.12 DISTRIBUCION DE EQUIPOS CARRO MOTRIZ "N"

NOTAS IMPORTANTES



### 3.3 COMPONENTES EXTERNOS VISTAS LATERALES DERECHA E IZQUIERDA REMOLQUE R (FIG 13)

1. Acoplador mecánico.
2. Puerta acceso pasajeros.
3. Cofre 2.
4. Cofre 4.
5. Cofre 6.
6. Nomenclatura de carro.
7. Botaguas.
8. Rejillas de Ventilación superior.
9. Ventanas salon de pasajeros.
10. Indicador cartero doble.
11. Manivela Freno de Estacionamiento.
12. Rejillas de Ventilación Inferior.
13. Cofre 7.
14. Cofre de Baterías.
15. Bogie.
16. Palanca XF de aislamiento de EMD.
17. Palanca XE de aislamiento del CE.

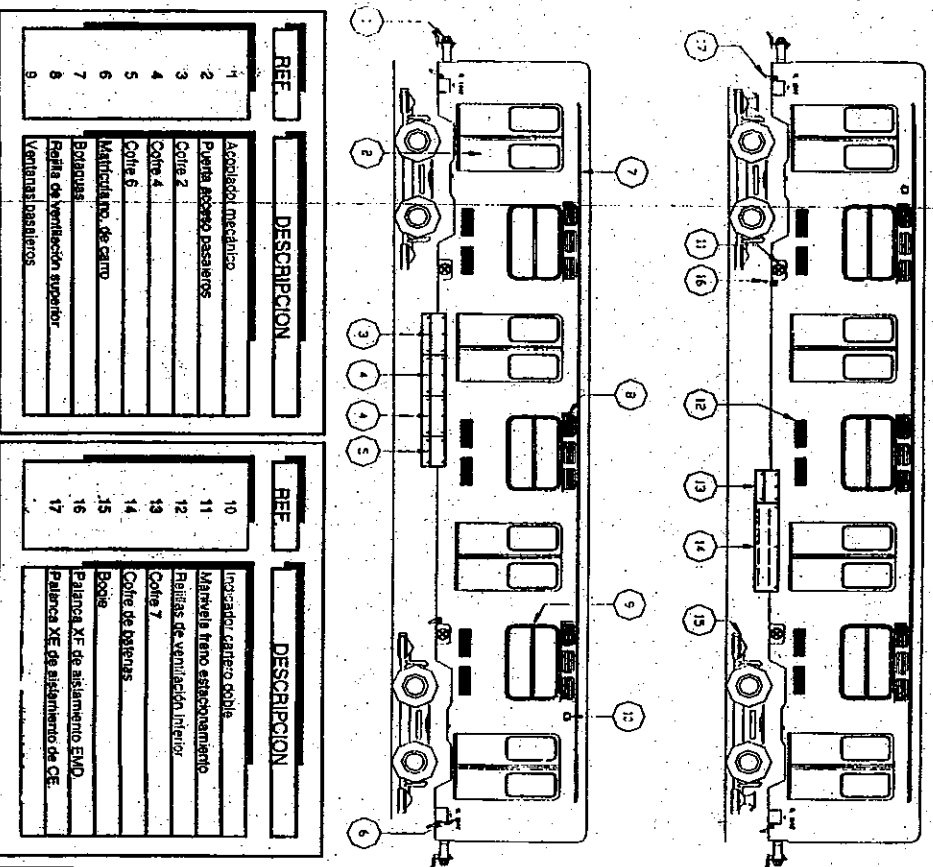


FIG.13 DISTRIBUCION DE EQUIPOS EN CARRO "PR" Y "R"



### 3.4. COMPONENTES DE LAS PARTES TRASERA Y DELANTERA (EXTERIOR E INTERIOR) (FIG. 14 Y 15).

1. Indicador de Destino.
2. Indicador No. de Tren.
3. Luces de Identificación (izq).
4. Luces de identificación (der).
5. Fanal de estacionamiento Izq.
6. Fanal de estacionamiento Der.
7. Fanal Sentido de marcha Izq.
8. Fanal de estacionamiento Der.
9. Fanal de Halógeno Izq.
10. Fanal de Halógeno Der.
11. Parabrisas.
12. Limpiaparabrisas.
13. Acoplador Mecánico.
14. PAE Toma de Alimentación del Alumbrado.
15. KAE Conmutador de Alimentación del Alumbrado.
16. Señalización Carro-Desbloqueo (Verde).
17. Señalización Carro Bloqueado (Naranja).
18. Señalización Motriz Inactiva (Blanca).
19. Bóton de Prueba.
20. Señalización Local ALD en Falla.
21. Armario (panel) técnico delantero derecho.
22. Armario técnico delantero izquierdo.
23. Armario técnico trasero izquierdo.
24. Armario técnico trasero derecho.
25. MF Manómetro de Cilindro de Freno.

NOTAS IMPORTANTES



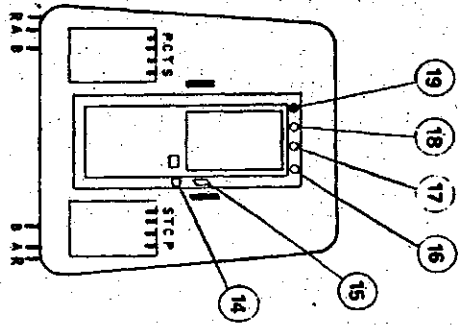
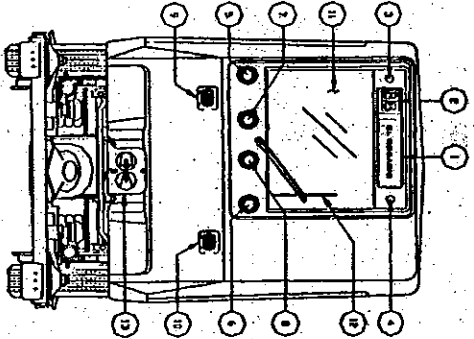
Industria para todos...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

26. Escalera de emergencia.

27. Base para acopladores eléctricos.

NOTAS IMPORTANTES



| REF. | DESCRIPCION               |
|------|---------------------------|
| 1    | Indicador de destino      |
| 2    | Indicador no. de tren     |
| 3    | Luz parabrisas izquierda  |
| 4    | Luz parabrisas derecha    |
| 5    | Fanál de estacionam. izq. |
| 6    | Fanál de estacionam. der. |
| 7    | Fanál sentido marcha izq. |

| REF. | DESCRIPCION                |
|------|----------------------------|
| 8    | Fanál sentido marcha der.  |
| 9    | Fanál de balizamiento izq. |
| 10   | Fanál de balizamiento der. |
| 11   | Parabrisas                 |
| 12   | Limpaparabrisas            |
| 13   | Acoplador mecánico         |



### 3.5 DISPOSITIVOS UBICADOS EN EL INTERIOR DE LOS CARROS

A continuación se presentan los dispositivos ubicados en los paneles interiores, a un costado de las puertas de intercomunicación.

#### Carro Motriz M

- Panel Trasero Izquierdo
  - Electroválvulas de Puertas: EOG, EOD, EFD, EFG
  - Electroválvulas de Señalización: ZCD, ZCB, ZVP
  - Llaves de Aislamiento de Puertas: XD, XG
- Panel Delantero Izquierdo
  - Acopladores Especiales: PCS, SD

#### Carro Motriz N

- Panel Trasero Izquierdo
  - Electroválvulas de Puertas: EOG, EOD, EFD, EFG
  - Electroválvulas de Señalización: ZCD, ZCB
  - Llaves de Aislamiento de Puertas: XD, XG

NOTAS IMPORTANTES



- Panel Delantero Izquierdo

- Comutador: KIT
- Volmetro
- Intercomunicador: INTER

**Carro Remoique R**

- Panel Trasero Izquierdo

- Electrovalvulas de Puertas: EOG, EOD, EFG, ED
- Electrovalvulas de Senalización: ZCD, ZCB
- Llaves de Aislamiento de Puertas: XD, XG
- Manometro de la Tubería de Equilibrio

- Panel Delantero Izquierdo

- Comutador KITB
- Comutador KCC
- Volmetro

NOTAS IMPORTANTES



Baton Probador BAV

Intercomunicador: INTER.

NOTA: LOS PANELES QUE NO SON MENCIONADOS ÚNICAMENTE CUENTAN CON CABLEADO EN SU INTERIOR.

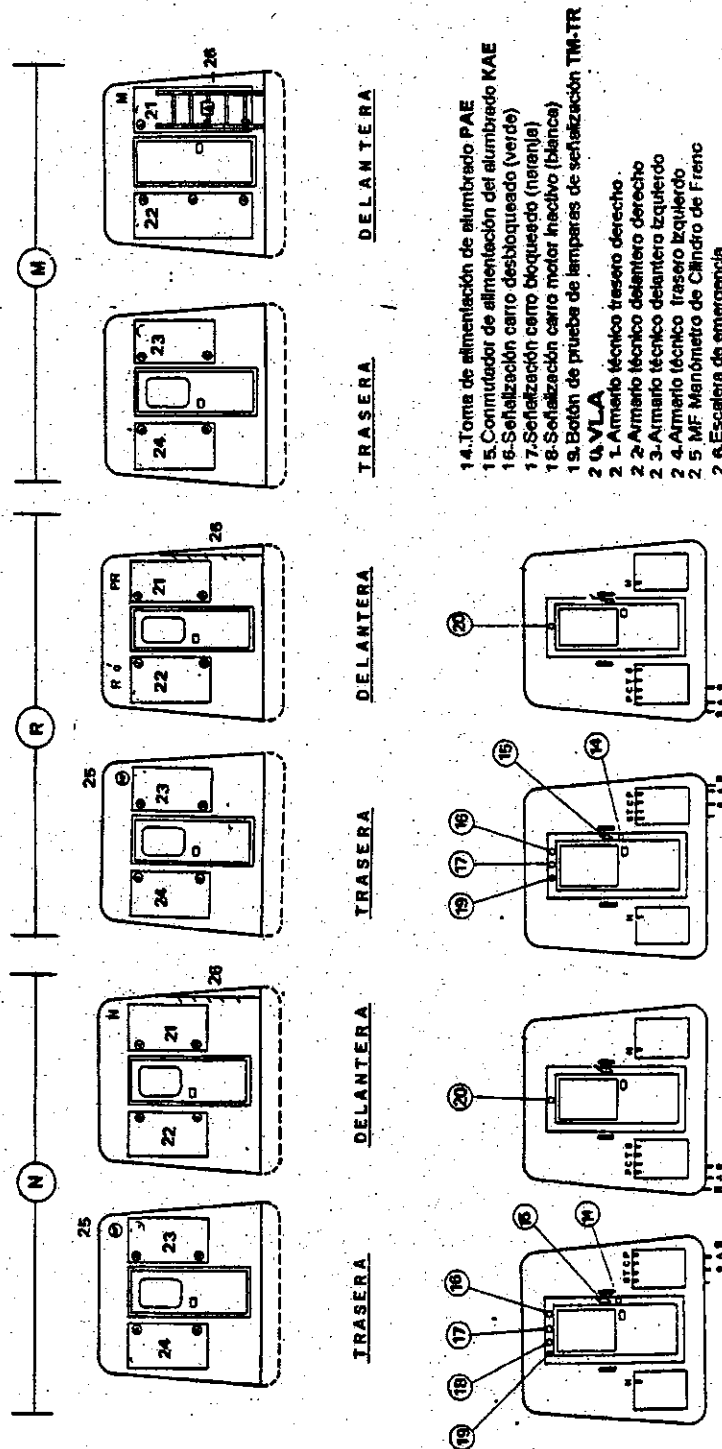


FIG 15



Indagación...

## CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



# Unidad 4

## APARATOS DE CONTROL, SEÑALIZACIÓN Y SONORIZACIÓN EN CABINA DE CONDUCCIÓN

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Utilizará los aparatos de control, señalización y sonorización con que cuenta el tren; interpretando correctamente la información sobre el estado de diversos equipos, para una detección oportuna de las averías.

*Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana*  
*Alanus de Insulis*



Industria y Comercio

**CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE**



#### 4. APARATOS DE CONTROL, SEÑALIZACIÓN Y SONORIZACIÓN EN CABINA DE CONDUCCIÓN

##### 4.1 GENERALIDADES

Este tren esta provisto de aparatos de control y señalización destinados a informar al personal de conducción sobre el estado de diversos equipos, así como de los circuitos generales y locales estos aparatos permiten además , una oportuna y rápida detección y/o localización de las averías.

##### 4.2 CENTRAL DE INFORMACIÓN CAI-C (FIG.16)

El pupitre de conducción cuenta con 24 textos iluminados (caja de señalización), un display de información y teclado con indicadores luminosos, todo en conjunto recibe el nombre de CAI-C.

El objetivo del CAI-C es:

- Indicar directamente la falla del vagón.
- Instruir al Conductor en los procedimientos a seguir en la solución de averías.
- Permitir al personal técnico de mantenimiento al acceso a información histórica de averías.
- Reducir el mantenimiento del material rodante.
- Aumentar la seguridad del servicio.

Este equipo se complementa con 9 Recopiladores de Incidencias (CAI-R), los cuales se encuentran localizados en cada uno de los carros que integran al tren, teniendo como función detectar las diferentes fallas que se presentan en cada carro y enviarlas hacia el CAI-C, para su despliegue y grabado en la memoria Histórica.

NOTAS IMPORTANTES



Si algún CAI-R entra en falla, no enviara ningún evento del carro al bus de datos, se presentara el texto Señalización en Falla.

#### 4.2.1 OPERACIÓN DEL CAI-C

Este sistema entra en funcionamiento al encender el tren y deja de hacerlo al apagado del mismo, sumicroprocesador tiene incorporado un programa de auto-prueba, que se realiza también al encendido del tren, después de haber colocado el conmutador C en alguna posición de servicio.

El sistema es completamente automático, teniendo los mandos del tren en servicio, el Conductor y personal de mantenimiento pueden consultar la información mediante el use del teclado y la pantalla (LDC).

El teclado cuenta con cuatro botones con letras blancas en fondo gris con las siguientes funciones:

##### 1. Tecla Modo

SELECCIONA EL MODO DE OPERACIÓN EN EL SIGUIENTE ORDEN.

- **NORMAL**  
PRESENTA LOS MENSAJES DEL TIPO DE FALLA EN EL NÚMERO DE CARRO EN QUE OCURRE, INDICANDO LA HORA DE INICIO DE LA FALLA Y FINALIZACIÓN DE LA MISMA.
- **HISTÓRICO DE FALLAS**  
ESTE MODO DE OPERACIÓN PERMITE AL PERSONAL EL MANTENIMIENTO, CONSULTAR LAS ÚLTIMAS MIL FALLAS, CON SU FECHA Y TIEMPO DE DURACIÓN.
- **AUTO PRUEBA**  
ESTE MODO DE OPERACIÓN PERMITE SOLICITAR LA **AUTO-PRUEBA** DEL SISTEMA LA CUAL CONSISTE EN EL ENCENDIDO DE LAS LÁMPARAS Y DISPLAY DEL **CAI-C**, VERIFICACIÓN INTERNA DEL SISTEMA Y DE LOS ESTADOS DE LOS EQUIPOS.

##### 2. Tecla VER

EN EL MODO DE OPERACIÓN **NORMAL** MUESTRA, EN CASO DE EXISTIR ALGUNA FALLA, EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA SOLUCIÓN DE LA MISMA, O INFORMACIÓN RELATIVA AL RENGLÓN SEÑALADO POR EL CURSOR.

EN EL MODO DE AUTO PRUEBA: PERMITE QUE ESTA SE LLEVE A CABO.

##### 3. Tecla (+)

PERMITE EL AVANCE DEL CURSOR AL RENGLÓN SUPERIOR.

##### 4. Tecla (-)

PERMITE EL AVANCE DEL CURSOR AL RENGLÓN INFERIOR.

NOTAS IMPORTANTES



Ya en operación, en la pantalla del CAI-C cuando sucede una falla, se despliega en el renglón superior de la misma, si ya existiese otra, se recorrerá al renglón siguiente y así sucesivamente. Al momento de aparecer alguna falla, se acciona una alarma, para atraer la atención del Conductor, la que desaparece después de transcurridos 5 segundos o al presionar la tecla VER.

#### 4.2.2 SEÑALIZACIONES EN EL CAI-C.

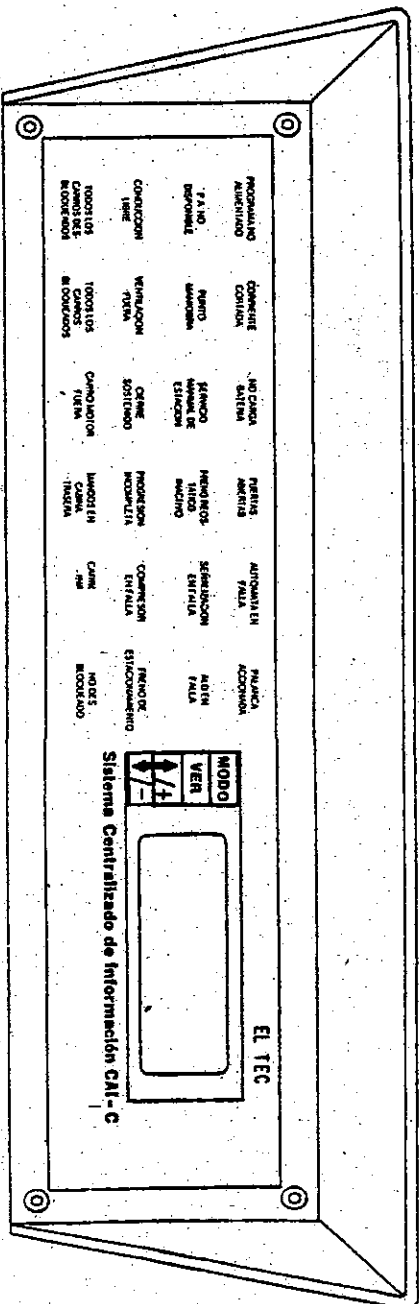
La caja de señalización del CAI-C cuenta con una 24 textos, siendo:

| SEÑALIZACIÓN                          | OBSERVACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. PROGRAMA NO ALIMENTADO (VERDE)     | FUERA DE SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. CORRIENTE CORTADA (NARANJA)        | MISMA INDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. NO CARGA BATERIA (NARANJA)         | MISMA INDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. PUERTAS ABIERTAS (AMARILLO)        | NUEVA SEÑALIZACIÓN, INDICA QUE CUANDO MENOS UNA PUERTA QUEDA ABIERTA SEÑALIZÁNDOSE EN EL DISPLAY EL CARRO.                                                                                                                                                                      |
| 5. AUTÓMATA EN FALLA (ROJO)           | NUEVA SEÑALIZACIÓN, SE INDICA EN EL DISPLAY LA MOTRIZ CORRESPONDIENTE.                                                                                                                                                                                                          |
| 6. PALANCA ACCIONADA (ROJO)           | NUEVA SEÑALIZACIÓN, INFORMA QUE UN KFS FUE ACCIONADO EN EL TREN, INDICANDO EL CARRO EN EL DISPLAY                                                                                                                                                                               |
| 7. PA NO DISPONIBLE (ROJO)            | REFERENCIA PARA DETERMINAR CUANDO EL TREN ESTÁ INICIALIZADO Y RELOCALIZADO                                                                                                                                                                                                      |
| 8. PUNTO MANIOBRA (VERDE)             | MISMA INDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. SERVICIO MANUAL DE ESTACIÓN (ROJO) | NUEVA SEÑALIZACIÓN, INDICA QUE LA T2 ESTÁ EN SERVICIO MANUAL (SMS)                                                                                                                                                                                                              |
| 10. FRENO REOSTÁTICO (ROJO)           | MISMA INDICACIÓN, SEÑALIZÁNDOSE EN EL DISPLAY EL CARRO                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. SEÑALIZACIÓN EN FALLA (NARANJA)   | NUEVA SEÑALIZACIÓN, NINGUNA INFORMACIÓN DE LOS CARROS APARECERÁ EN EL DISPLAY DEL CAI-C                                                                                                                                                                                         |
| 12. ALD EN FALLA (ROJO)               | MISMA INDICACIÓN (VAI) MUESTRA EL CARRO AFECTADO EN EL DISPLAY                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. CONDUCCIÓN LIBRE (NARANJA)        | NUEVA SEÑALIZACIÓN, ENCIENDE AL COLOCAR EL KCL EN CONDUCCIÓN LIBRE                                                                                                                                                                                                              |
| 14. VENTILACIÓN FUERA (AMARILLO)      | NUEVA SEÑALIZACIÓN, INDICA QUE CUANDO MENOS UN VENTILADOR DEL TREN A DEJADO DE FUNCIONAR; CUANDO ENCIENDE CONJUNTAMENTE CON LA LAMPARA DE FRENO REOSTÁTICO INACTIVO NOS INDICA QUE ALGÚN VENTILADOR DEL RESTATO A DEJADO DE FUNCIONAR INDICANDO EN EL DISPLAY EL CARRO PROBLEMA |

NOTAS IMPORTANTES

| SEÑALIZACIÓN                              | OBSERVACIONES                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. CIERRE SOSTENIDO (VERDE)              | MISMA INDICACIÓN (LME), ENCIENDE CUANDO TODAS LAS PUERTAS DE SERVICIO DEL TREN ESTÁN CERRADAS Y CON MANTENIMIENTO |
| 16. PROGRESIÓN INCOMPLETA (NARANJA)       | MISMA INDICACIÓN, SEÑALIZA EN EL DISPLAY EL CARRO PROBLEMA                                                        |
| 17. COMPRESOR EN FALLA (ROJO)             | NUEVA SEÑALIZACIÓN, SE ENCIENDE EN CASO DE FALLA DE ALGÚN COMPRESOR INDICA EL CARRO                               |
| 18. FRENO DE ESTACIONAMIENTO (ROJO)       | MISMA INDICACIÓN, FRENO DE MANO INDICA EN EL DISPLAY EL CARRO EN QUE ESTÁ APLICADO                                |
| 19. TODOS LOS CARROS (VERDE)              | MISMA INDICACIÓN                                                                                                  |
| DESBLOQUEADOS                             |                                                                                                                   |
| 20. TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS (NARANJA) | MISMA INDICACIÓN                                                                                                  |
| 21. CARRO MOTOR FUERA (AMARILLO)          | MISMA INDICACIÓN, SEÑALIZA EN EL DISPLAY EL CARRO PROBLEMA                                                        |
| 22. MANDOS EN CABINA TRASERA (ROJO)       | NUEVA SEÑALIZACIÓN C O T T ESTÁN EN SERVICIO EN CABINA TRASERA                                                    |
| 23. CARRO MOTOR INACTIVO (NARANJA)        | MISMA INDICACIÓN, SEÑALIZANDO EN EL DISPLAY EL CARRO PROBLEMA                                                     |
| 24. NO DESBLOQUEADO (ROJO)                | MISMA INDICACIÓN, SEÑALIZANDO EN EL DISPLAY EL CARRO PROBLEMA                                                     |

**CENTRAL DE INFORMACION**





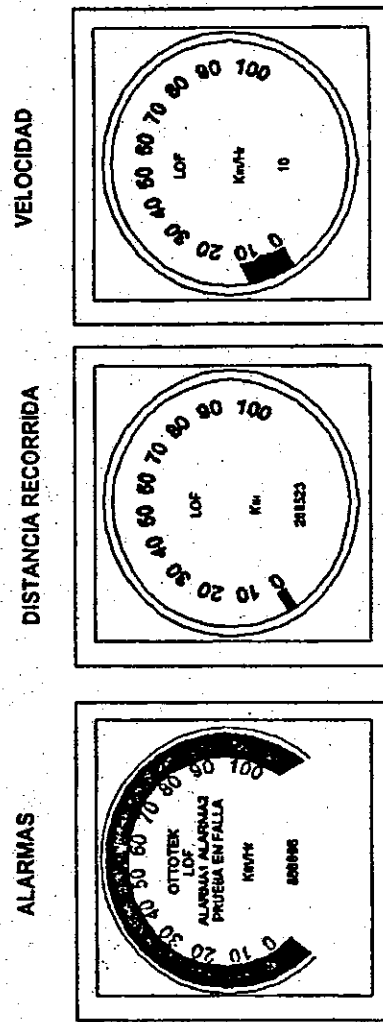
## 4.3 REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE EVENTOS RPE (FIG. 17)

El Registrador Electrónico de Eventos RPE, es un sistema que con hora y fecha registra, graba, despliega y opera diversos parámetros y variables, utilizando la tecnología mas avanzada, brindando un medio confiable y fácil de operar; tiene la posibilidad de comunicarse con otros equipos inteligentes, por medio de interfaces de comunicación, para la programación de parámetros de operación, extracción de datos y visualización en tiempo real de las señales.

El RPE esta ubicado bajo el 2° asiento doble del lado derecho del PR.

Un complemento del RPE es el odometro-velocimetro (LOF), que consta de una pantalla luminosa de cristal líquido en la cual se muestra:

- La velocidad del tren en forma analógica y numérica.
- El kilometraje acumulado, registrado en el Banco de memoria y visualizando únicamente cuando el tren esta detenido es el mismo en ambas cabinas.
- Avisos de funcionamiento y diagnostico del vehículo, así como del RPE (alarmas OTTOTEK, alarma 1, alarma2, prueba en falla).





#### 4.4 EQUIPO DE SONORIZACION (FIG.18)

Consola de Control, para operar el equipo de sonorización del tren, el cual cuenta con 5 botones, con las siguientes funciones:

- **BOTÓN AJUSTE/RESET.** Este botón sólo actúa con el tren detenido y las puertas abiertas, tiene 2 funciones y la selección entre una y otra depende del tiempo en que se presione el botón: La primera función es la de **ajustar el nombre de la estación** en que se encuentra el tren, se obtiene al presionar el botón durante un segundo; esto es, que cada vez que el botón es presionado, el equipo emite el anuncio de la estación actual, si no fuera la correcta, se deberá repetir la operación hasta llegar a la estación adecuada, la segunda función se lleva a cabo presionando el botón durante 3 segundos y permite **ajustar la terminal** de inicio del recorrido, en la dirección que indica la cabina donde se tienen los mandos de la conducción (Terminal Buenavista, Terminal Ciudad Azteca) este mensaje solo se escucha en la cabina de conducción.

- **BOTÓN REVISAR/CANCELAR.** Este botón sólo actúa con las puertas cerradas tiene 2 funciones, y la sección entre una y otra depende del tiempo que se presione este botón, la primera función permite **revisar** cual es la siguiente estación por arribar y se obtiene presionado el botón durante un segundo, la segunda función se lleva a cabo presionando el botón durante 3 segundos y permite **cancelar temporalmente** los mensajes, desde el momento en que las puertas están cerradas, hasta que son nuevamente abiertas.

- **BOTÓN EN BREVE REANUDAREMOS.** Este botón actúa estando el tren detenido y sea oprimido durante un segundo, emitiéndose el mensaje. **En breve reanudaremos el recorrido, por su compresión, gracias.**

- **BOTÓN TREN FUERA DE SERVICIO.** Este botón sólo actúa si el tren se encuentra detenido y con las puertas abiertas y se presiona durante un segundo, emitiéndose el mensaje. Este tren queda fuera de servicio ninguna persona a bordo.

NOTAS IMPORTANTES



- BOTÓN FIN DE RECORRIDO.** Este botón actúa si el tren se encuentra detenido y con las puertas abiertas, y se presiona durante un segundo, emitiéndose el mensaje. Esta estación es fin de recorrido suplicamos que nadie permanezca a bordo, gracias.

NOTAS IMPORTANTES



Indignos para...

## CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



# Unidad 5

## AUTÓMATAS PROGRAMABLES

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

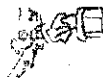
- Identificará las secciones que conforman un Automata Programable.
- Definirá las funciones electromecánicas de mando y control que son substituidas por microprocesadores, interpretando correctamente las manifestaciones en caso de falla para una solución adecuada.

*Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana*  
*Alanus de Insulis*



Indagando por la Teología

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



## 5. AUTÓMATAS PROGRAMABLES

### 5.1 GENERALIDADES

Los primeros trenes del Metro de la Ciudad de México (MP68) contaban con equipos y dispositivos electromecánicos para el trabajo de tracción-frenado y para los sistemas de control de las funciones auxiliares, debido a los muchos años de trabajo, estos empezaron a presentar problemas diversos, entre los que se encuentran baja fiabilidad, envejecimiento de las piezas móviles, mantenimiento frecuente y problemas en el abastecimiento de refacciones.

Para superar tales inconvenientes se llevo a cabo el proyecto de tratar las funciones auxiliares de control y mando de los trenes, por medio de microprocesadores, sustituyendo los dispositivos electromecánicos por unidades denominadas **Autómatas Programables o Controladores Lógicos Programables (PLC)**.

El Autómata Programable es un **sistema de control** de estado solido, consta básicamente de cuatro secciones que son:

- **Procesador.** Es el corazón del sistema, toma decisiones a medida que procesa toda la información que llega, además de transferirla. En esta unidad se encuentra la **Unidad Central de Procesamiento (CPU)**.
- **Entradas.** Es la interfase entre los dispositivos a monitorear y el procesador.
- **Salidas.** Es la interfase entre los diferentes equipos a controlar y el procesador.
- **Fuente de Energía.** Convierte la energía contenida en la fuente del usuario a niveles de alimentación necesarios para la operación de los circuitos de estado solido del procesador, y de los contenidos en las secciones de entrada/salida.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Los Automatas Programables son presentados en forma modular, de ahí su capacidad de expansión que permite montar aparatos uno encima de otro y multiplicar el espacio de tarjetas sin necesidad de fuente de alimentación suplementaria, lo que reduce los gastos de cableado, ya que es posible disponer las unidades del autómatá cerca de los captadores y actuadores.

Para su expansión, es posible el acoplamiento mediante el uso de fibra óptica, lo que permite una alta velocidad de transmisión de los datos sin interferencia, ya que los cables de este tipo son inmunes a ella, no transmiten ningún tipo de ruido y son ideales para ambientes con riesgo de explosión, dado que los puntos de empalme óptico no pueden formar chispas.

Mediante el uso adecuado de las diferentes características de los autómatas programables o PCL, se puede detectar la presencia de perturbaciones durante un proceso de control o mantenimiento, lo que permite reducir considerablemente el tiempo de diagnóstico y con ello los tiempos de suspensión de los procesos de control o mantenimiento, ya que la falla se localiza y se elimina con mayor rapidez, esto finalmente se traduce en:

- Reducción de las intervenciones y costo del mantenimiento.
- Mejoras en la disponibilidad de los trenes.
- Opcionalmente, desarrollo de funciones de ayuda al mantenimiento.

## 5.2 IDENTIFICACION Y SOLUCION DE FALLAS

El contar con una guía básica de detección de problemas o fallas, hace mas fácil la interpretación del funcionamiento y operación del tren, por tal motivo se incluyen en este capítulo, averías que se pueden presentar así como su solución.



### 5.2.1 FALLA DE AUTOMATA

#### MOTRIZ M (AMBAS)

- **DETECCION.** Por la no apertura de puertas de todo el tren, por un frenado discordante para el carro (F1 a F5 = 3.2 BARS), en la caja de señalizaciones el encendido de **AUTOMATA EN FALLA, CARRO MOTOR INACTIVO**, y en el Display los mensajes de la falla y el carro problema.
- **MEDIDAS PREVENTIVAS.** Informar al PCC, en la Motriz correspondiente colocar el conmutador KIT en FS y aislar la EMD.
- **SOLUCION.** En coordinación con PCC, colocar el conmutador KMF en Puertas Libres y simultáneamente operar los conmutadores IDO y OA para lograr la apertura de las puertas en 8 carros, en el carro problema la apertura será en forma manual. Para el cierre de puertas de todo el tren, después de oprimir los botones V y FD, colocar el conmutador KMF en Cierre sostenido, teniendo la precaución de **NO GOLPEAR A LOS USUARIOS**. Las condiciones de circulación serán normales, el tren se cambiará en la siguiente terminal.

#### MOTRIZ N

- **DETECCIÓN.** Por la no apertura de puertas, por un frenado discordante en el carro (F1 a F5 = 3.2 BARS), en la caja de señalizaciones el encendido de **AUTOMATA EN FALLA, CARRO MOTOR INACTIVO**, y en el Display los mensajes de la falla y el carro problema.
- **MEDIDAS PREVENTIVAS.** Informar al PCC, en la Motriz correspondiente colocar el conmutador KIT en FS y aislar la EMD.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- **SOLUCIÓN.** En coordinación con PCC por medio del voiceo, solicitar que la apertura de puertas, en el carro problema, sea en forma manual; el cierre se logrará normalmente. Las condiciones de circulación serán normales, el tren se cambiará en la siguiente terminal.

5.2.2 FALLA PARCIAL DEL AUTOMATA

- **DETECCION.** El tren permanece desbloqueado, no tracciona o esta lento a la tracción.
- **MEDIDAS PREVENTIVAS.** Verificar mensajes en el Display, la correcta posición de los conmutadores que intervienen en la conducción, incluyendo al IST, informar al PCC.
- **SOLUCIÓN.** En coordinación con PCC colocar el conmutador IST en FS. Las condiciones de circulación serán normales, el tren se cambiará en la siguiente terminal.

5.2.3 DET PEGADO

- **DETECCIÓN.** En el Display del CAL-C el mensaje de la falla y el carro problema, presencia de humo, olor a hule quemado y en el punto normal de paro, tendencia del tren a seguir avanzando.
- **MEDIDAS PREVENTIVAS.** Colocar el manipulador en FU y accionar ruptor de CUAT, informar al PCC.
- **SOLUCIÓN.** En coordinación con PCC, replegar las cuatro Escobillas Positivas del carro problema y si se trata de una N alimentadora, efectuar un Traspaso de Batería.



# **TRENES REHABILITADOS**

## **MP-68-R-96**

**MANUAL PARA  
CONDUCTOR**

 **SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



# **MANUAL: TRENES REHABILITADOS MP-68-R-96**

**CLAVE: 5-12-173**



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



## DIRECTORIO

**ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS**  
DIRECTOR GENERAL

**ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN**  
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

**ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS**  
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

**LIC. JOSÉ FELIPE ROMERO PÉREZ**  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

**ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA**  
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

**ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE**  
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

**ING. HORACIO PINEDA AGUILAR**  
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

**ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ**  
GERENTE DEL INCADE



